Chap.1 Suites

I Raisonnement par récurrence Ex. Rappel : 1 à 12

Propriété : Principe du raisonnement par récurrence

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une propriété définie pour $n \geq n_0$.
Si la propriété $P(n)$ vérifie les deux conditions suivantes :

① Initialisation : $P(n_0)$ est vraie ;

② Hérédité : Si $P(k)$ est vraie pour un nombre entier naturel $k \geq n_0$, alors $P(k+1)$est vraie ;

alors, pour tout entier naturel $n \geq n_0$, $P(n)$ est vraie.

Remarques :
• La propriété $P(n)$ peut être une égalité, une inégalité, une propriété exprimée par une phrase,...
• La condition d'hérédité est une implication: on suppose que $P(k)$ est vraie pour un nombre entier naturel k supérieur ou égal à n_0 (c'est l'hypothèse de récurrence) et on montre qu'alors $P(k+1)$ est vraie elle aussi.
On dit alors que la propriété est héréditaire.

Exemple 1 :
(u_n) est la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 2u_n + 1$.
Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $u_n = 2^n - 1$.

Pour tout entier naturel n, on note $P(n)$ la propriété : « $u_n = 2^n - 1$ ».

① Initialisation : pour $n = 0$, $u_0 = 0$ et $2^0 - 1 = 1 - 1 = 0$.
La propriété $P(0)$ est donc vraie.

② Hérédité : on suppose que pour un entier naturel k, la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_k = 2^k - 1$ (hypothèse de récurrence).
On démontre qu'alors $P(k+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{k+1} = 2^{k+1} - 1$.

Or $u_{k+1} = 2u_k + 1 = 2(2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 2 + 1 = 2^{k+1} - 1$.
La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.

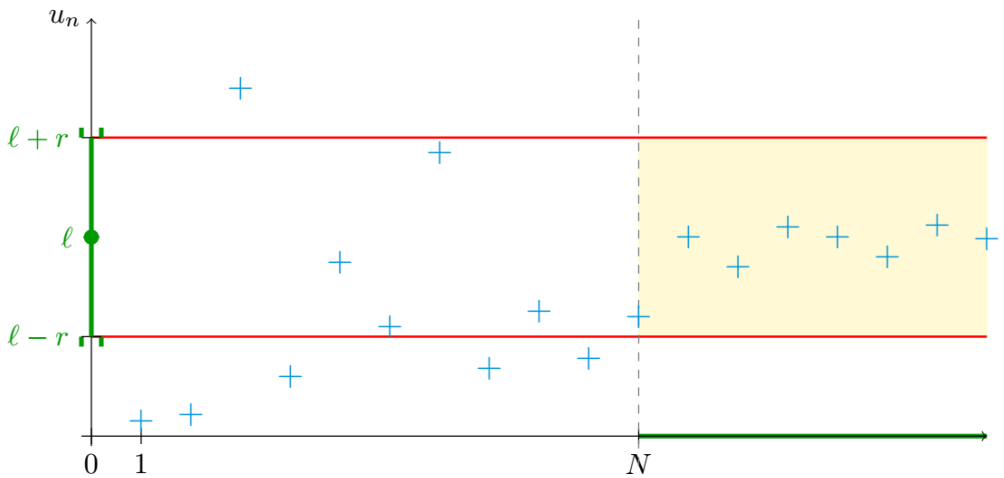
③ Conclusion :
Pour tout entier naturel n, la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel n, $u_n = 2^n - 1$.

II Définitions des limites Ex. Récurrence : 13 à 29

1. Limite finie et suites convergentes

Définitions

Soit l un réel. Une suite (u_n) a pour limite ℓ quand n tend vers $+\infty$ lorsque tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes u_n, à partir d'un certain rang.
On dit alors que (u_n) est convergente et converge vers ℓ.



Propriété
La limite d'une suite convergente est unique. On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

Exemple 2 : Utilisation de la définition
Démontrer que la suite (u_n) définie pour $n \in \mathbb{N},\ n > 0,$ par $u_n = \frac{1}{n}$, a pour limite 0 lorsque n tend vers $+\infty$.

Soit r un nombre réel positif. On a $0 \in]-r\,;r[$

$$-r < u_n < r \Leftrightarrow -r < \frac{1}{n} < r \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{n} < r \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{r} < n$$

Donc pour tout entier n supérieur à $\frac{1}{r}$ on a u_n qui appartient à $]0;r[$, donc à l'intervalle $]-r;r[$.

Par conséquent, $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Propriété (admise) : limites des suites usuelles
Soit k un entier naturel non nul.

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^k} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{e^n} = \lim_{n\to+\infty} e^{-n} = 0$$

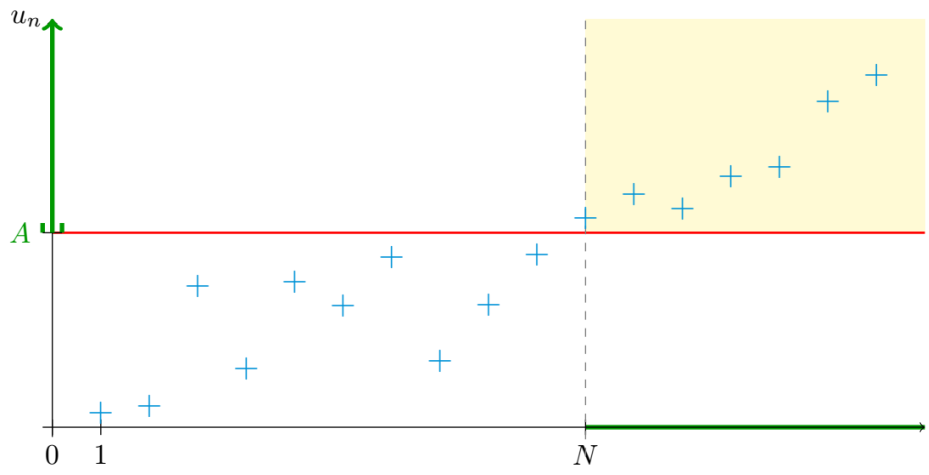
2. Suites divergentes

Définition
Une suite qui n'est pas convergente est dite **divergente**.

Définitions
Une suite (u_n) tend vers $+\infty$ (respectivement vers $-\infty$) lorsque tout intervalle de la forme $[A;\ +\infty[$ (respectivement de la forme $]-\infty;\ A]$) contient tous les termes u_n à partir d'un certain rang.

On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ (respectivement $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$).

On dit alors que (u_n) diverge vers $+\infty$ (respectivement vers $-\infty$).



Cette définition revient à dire que :

- (u_n) diverge vers $+\infty$ lorsque, pour tout réel A, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N, u_n \geq A$;
- (u_n) diverge vers $-\infty$ lorsque, pour tout réel A, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N, u_n \leq A$.

Exemple 3 : Utilisation de la définition
Démontrer que la suite (v_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = 2 - 3n$ diverge vers $-\infty$.

Soit A un nombre réel.

On cherche un rang N à partir duquel $2 - 3n \leq A$, ce qui revient à $n \geq \frac{2-A}{3}$

Donc, si l'on prend un entier N supérieur à $\frac{2-A}{3}$, on a, pour tout $n \geq N, v_n \leq A$. $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$

Remarque :
Certaines suites divergent et n'ont pas de limite, par exemple la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = (-1)^n$. Ex. Conjecture : 34 à 37

Propriété (admise) : limites des suites usuelles
Soit k un entier naturel non nul.

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} n^k = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} e^n = +\infty$$

III Limites et opérations

On considère deux suites (u_n) et (v_n).
On veut déterminer, sans revenir aux définitions, les limites de $(u_n + v_n)$, $(u_n \times v_n)$ et $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ à partir des limites de (u_n) et (v_n).

Soient l et l' des nombres réels. Le symbole ∞ désigne soit $+\infty$ soit $-\infty$.

1. Somme

Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n =$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n =$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n + v_n) =$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	Forme indéterminée

Remarques :
- Dans les cas notés Forme indéterminée, on ne peut pas conclure immédiatement et tout résultat est possible. Dans un tel cas, il faut lever l'indétermination en changeant l'écriture.

- La limite de $(u_n + \alpha)$, où α est un réel, est la limite de $(u_n + v_n)$ dans le cas où (v_n) est la suite constante de terme général égal à α.

2. Produit

Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n =$	ℓ	$\ell \neq 0$	∞	0
et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n =$	ℓ'	∞	∞	∞
alors $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n \times v_n) =$	$\ell\ell'$	∞	∞	Forme indéterminée

Remarques :
- Quand le tableau indique $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n \times v_n) = \infty$, il faut utiliser la règle des signes pour conclure.

- La limite de (ku_n), où k est un réel non nul, est la limite de $(u_n \times v_n)$ dans le cas où (v_n) est la suite constante de terme général égal à k.

Exemple 4 : Déterminer les limites des suites définies pour tout entier naturel n.

a. $u_n = n^2 + n - 6$ b. $v_n = (2 - 5n)\sqrt{n}$ c. $w_n = n^2 - 10n + 5$

a. $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$, donc, par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} (n-6) = +\infty$

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (n-6) = +\infty$, donc, par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

b. $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$, donc, par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} (-5n) = -\infty$, puis par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} (2-5n) = -\infty$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (2-5n) = -\infty$, donc, par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} (v_n) = -\infty$,

c. $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$, donc, par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} (-10n) = -\infty$, puis par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} (-10n+5) = -\infty$

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (-10n+5) = -\infty$, on ne peut donc pas conclure.

Pour lever l'indétermination, on peut mettre en facteur le terme prépondérant qui tend « le plus vite » vers l'infini (ici, c'est le terme de plus haut degré du polynôme)



$$n^2 - 10n + 5 = n^2\left(1 - \frac{10}{n} + \frac{5}{n^2}\right)$$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{10}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{5}{n^2} = 0$ (limites des suites de référence), donc par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{10}{n} + \frac{5}{n^2}\right) = 1$

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{10}{n} + \frac{5}{n^2}\right) = 1$, donc, par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} (w_n) = -\infty$

3. Quotient

Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n =$	ℓ	ℓ	∞	$l \neq 0$ ou ∞	0	∞
et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n =$	$\ell' \neq 0$	∞	$\ell \neq 0$	0 avec v_n de signe constant	0	∞
alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{u_n}{v_n}\right) =$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	∞	∞	Forme indéterminée	Forme indéterminée

Exemple 5 : Déterminer les limites des suites définies pour tout entier naturel n.

a. $u_n = \frac{2}{3n+5}$ b. $v_n = \frac{2-5n}{2n+7}$ c. $w_n = -\frac{4}{\frac{2}{n^2}+\frac{3}{n}}$

a. $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$, donc, par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} (3n) = +\infty$, puis par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} 3n+5 = +\infty$

$\lim\limits_{n\to+\infty} 2 = 2$, donc, par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n) = 0$

b. $\lim\limits_{n\to+\infty} 2 - 5n = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 3n + 5 = +\infty$, on ne peut donc pas conclure.

On factorise par les termes de plus haut degré : Pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \frac{n\left(\frac{2}{n}-5\right)}{n\left(2+\frac{7}{n}\right)} = \frac{\frac{2}{n}-5}{2+\frac{7}{n}}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{2}{n} = 0$, donc, par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{2}{n} - 5\right) = -5$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{7}{n} = 0$, donc, par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2 + \frac{7}{n}\right) = 2$

Et donc, pas quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\frac{5}{2}$.

c. $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{2}{n^2} = 0^+$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{3}{n} = 0^+$, donc par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{2}{n^2} + \frac{3}{n}\right) = 0^+$

$\lim\limits_{n\to+\infty} -4 = -4$, donc, par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = -\infty$ Ex. limites opérations : 38 - 39

IV Limites et comparaison

1. Limite infinie

Théorème de comparaison

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$

- Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$
- Si $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$

Démonstration du premier point

Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, alors, par définition, tout intervalle $[A;\ +\infty[$ (avec A nombre réel) contient tous les u_n à partir d'un entier naturel N_1.

Ainsi, pour tout $n \geq N_1$, $u_n \geq A$.

De plus, à partir d'un certain rang N_2, $u_n \leq v_n$.

Donc, si l'on note N le plus grand des entiers naturels N_1 et N_2, alors pour tout $n \geq N$, $v_n \geq u_n \geq A$.

Donc, l'intervalle $[A;\ +\infty[$ contient tous les v_n à partir de l'entier naturel N et ainsi $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

Exemple 6 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n + \cos(n)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout entier naturel n, on a : $-1 \leq \cos(n) \Leftrightarrow n - 1 \leq n + \cos(n) \Leftrightarrow n - 1 \leq u_n$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (n-1) = +\infty$, donc, d'après le théorème précédent, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

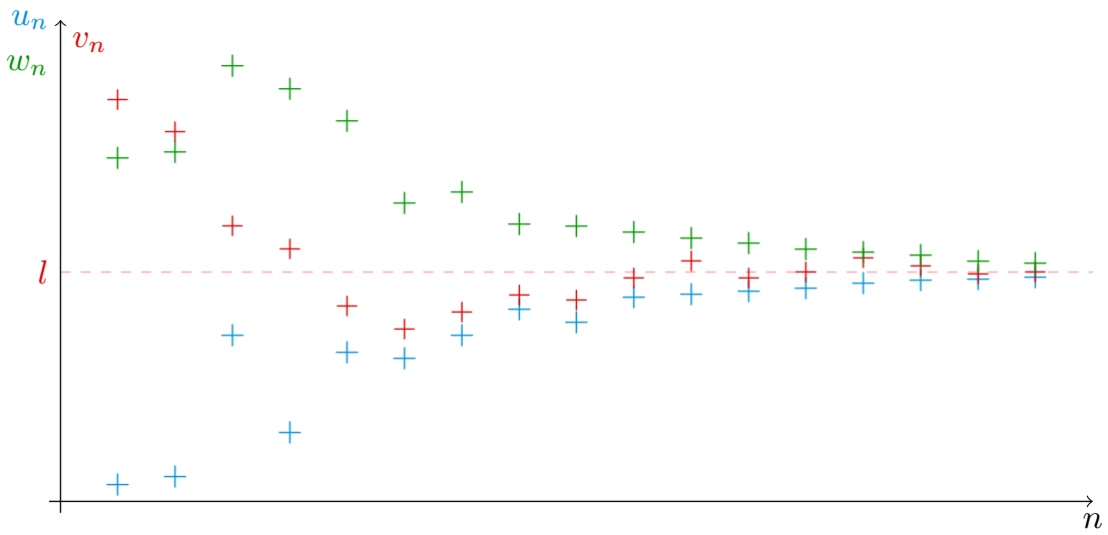
Ex. limites comparaison : 40 - 41

2. Limite finie

Théorème des gendarmes (admis)

Soient (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites telles que, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n \leq w_n$

Si (u_n) et (w_n) convergent vers une même limite ℓ, alors (v_n) converge aussi vers ℓ.



Remarque :

Ce théorème permet simultanément de prouver que la suite (v_n) converge et de déterminer la valeur de sa limite.

Il est aussi connu sous les noms de théorème d'encadrement.

Exemple 7 :

On considère la suite (u_n), définie pour tout entier naturel $n \geq 1$ par $u_n = \frac{\cos(n)+2\sin(n)}{\sqrt{n}}$.

Démontrer que la suite (u_n) converge.

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, $-1 \leq \cos(n) \leq 1$ et $-2 \leq 2\sin(n) \leq 2$

D'où $-\frac{3}{\sqrt{n}} \leq \frac{\cos(n)+2\sin(n)}{\sqrt{n}} \leq \frac{3}{\sqrt{n}}$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} -\frac{3}{\sqrt{n}} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{3}{\sqrt{n}} = 0$, donc d'après le théorème des gendarmes, la suite (u_n) converge et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Ex. limites comparaison : 42 - 43

Propriété

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$.

Si (u_n) converge vers une limite ℓ et si (v_n) converge vers ℓ', alors $\ell \leq \ell'$.

V Suites géométriques et suites monotones

1. Suites du type (q^n)

Propriété

Soit q un réel.

- Si $q > 1$, alors la suite (q^n) diverge vers $+\infty$.
- Si $-1 < q < 1$, alors la suite (q^n) converge vers 0.
- Si $q = 1$, alors la suite (q^n) converge vers 1.
- Si $q < -1$, alors la suite (q^n) diverge et n'a pas de limite.

Démonstration

Soit a un réel positif. On commence par démontrer l'inégalité de Bernoulli :

pour tout entier naturel n, $(1+a)^n \geq 1+na$.

Pour tout entier naturel n, on note $P(n)$ la propriété : « $(1+a)^n \geq 1+na$ ».

① Initialisation : pour $n = 0$, $(1+a)^0 = 1$ et $1 + 0 \times a = 1$.

La propriété $P(0)$ est donc vraie.

② Hérédité :

On suppose que pour un entier naturel k, la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que $(1+a)^k \geq 1+ka$ (hypothèse de récurrence).

On démontre qu'alors $P(k+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1)a$.

$(1+a)^{k+1} = (1+a)(1+a)^k \geq (1+a)(1+ka)$ car $1+a > 0$

On a donc $(1+a)^{k+1} \geq 1+ka+a+ka^2 \geq 1+(k+1)a+ka^2 \geq 1+(k+1)a$ car $ka^2 \geq 0$.

La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.

③ Conclusion :

Pour tout entier naturel n, la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel n, $(1+a)^n \geq 1+na$.

- Si $q > 1$, alors il existe un réel $a > 0$ tel que $q = 1+a$ et donc pour tout entier naturel n, $(1+a)^n \geq 1+na$, soit $q^n \geq 1+na$

$a > 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} (1+na) = +\infty$

D'après le théorème de comparaison, on en conclut que (q^n) diverge vers $+\infty$.

- Si $0 < q < 1$, alors $\frac{1}{q} > 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{q}\right)^n = +\infty$ d'après le cas précédent.

Donc, par inverse, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$

• Si $-1 < q < 0$, alors on pose $p = -q$.
$0 < p < 1$et donc , $\lim\limits_{n\to+\infty} p^n = 0$ d'après le cas précédent.
$q^n = (-p)^n = (-1)^n \times p^n$ donc $-p^n \leq q^n \leq p^n$
D'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$

• Si $q = 0$ ou si $q = 1$, alors la suite (q^n) est constante et converge donc vers cette constante.

Exemple 8 :

Étudier la convergence des suites définies pour tout entier naturel n par

a. $u_n = \frac{7}{5^n}$ b. $v_n = -4\left(\sqrt{2}\right)^n$ c. $w_n = 3^n - 5^n$

a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 7 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n$.

Comme $-1 < \left(\frac{1}{5}\right)^n < 1$ on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$ et, par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

b. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -4 \times \left(\sqrt{2}\right)^n$.

Comme $\sqrt{2} > 1$ on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\sqrt{2}\right)^n = +\infty$ et, par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.

c. $3 > 1$ et $5 > 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 3^n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 5^n = +\infty$, on ne peut donc pas conclure.

Pour lever l'indétermination, on peut mettre en facteur le terme prépondérant.

$w_n = 5^n\left(\frac{3^n}{5^n} - 1\right) = 5^n\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n - 1\right)$

Or, $-1 < \frac{3}{5} < 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$ et, par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\left(\frac{3}{5}\right)^n - 1\right) = -1$.

De plus, $\lim\limits_{n\to+\infty} 5^n = +\infty$ et donc, par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = -\infty$

Ex. limites comparaison : 44 - 45

2. Suites monotones

Définitions

Une suite (u_n) est :
• majorée s'il existe un réel M tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq M$;
• minorée s'il existe un réel m tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq m$;
• bornée s'il existe deux réels m et M tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $m \leq u_n \leq M$.

Exemple 9 :

On considère la suite(u_n) définie, pour tout entier $n \geq 1$, par : $u_n = 1 + \frac{3}{n}$.

• Pour tout $n \geq 1$, $\frac{3}{n} \leq \frac{3}{1} = 3$ car la fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$.

On a donc $u_n \leq 4$. La suite (u_n) est majorée par 4.

• Pour tout $n \geq 1$, $\frac{3}{n} > 0$. On a donc $u_n > 1$. La suite (u_n) est minorée par 1.

La suite (u_n) est donc bornée.

Théorème de la convergence monotone

• Si (u_n) est croissante et majorée, alors (u_n) converge.

• Si (u_n) est décroissante et minorée, alors (u_n) converge.

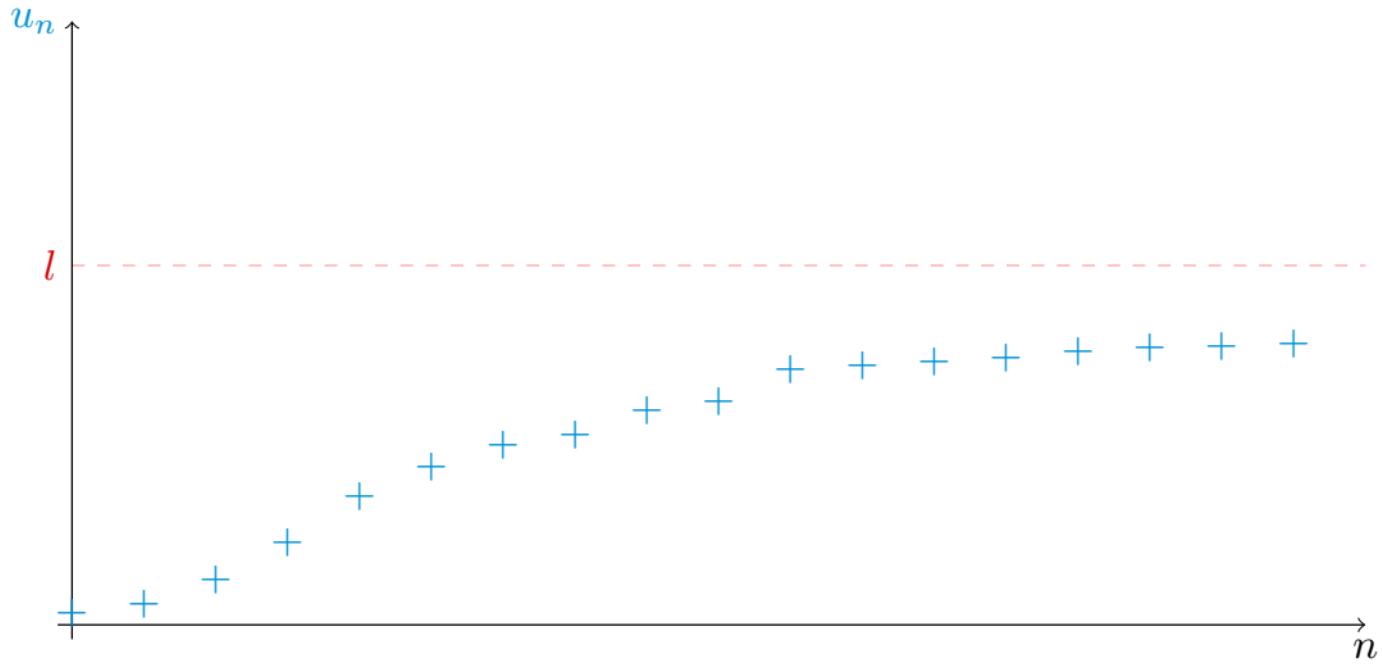
Remarque :
Le théorème assure de l'existence de la limite l de la suite mais il ne donne pas la valeur de cette limite.

Propriété

• Si (u_n) est croissante et majorée par M, alors (u_n) converge vers une limite ℓ telle que $m \leq M$.

• Si (u_n) est décroissante et minorée par m, alors (u_n) converge vers une limite ℓ telle que $\ell \geq m$.

Remarque :
Si une suite croissante (respectivement décroissante) converge vers le réel ℓ, alors cette suite est majorée (respectivement minorée) par ℓ.



Exemple 10 :
On considère la suite(u_n) définie par $u_0 = 30$ et, pour tout entier naturel n, par : $u_{n+1} = 0{,}6u_n + 20$.

a. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $u_n \leq u_{n+1} \leq 50$.

b. En déduire que la suite (u_n) converge vers un nombre réel ℓ. Que peut-on dire de ℓ ?

a. Pour tout entier naturel n, on note $P(n)$ la propriété : « $u_n \leq u_{n+1} \leq 50$ ».
① Initialisation : pour $n = 0$, $u_0 = 30$ et $u_1 = 0{,}6 \times 30 + 20 = 38$ donc $u_0 \leq u_1 \leq 50$
La propriété $P(0)$ est donc vraie.
② Hérédité :
On suppose que pour un entier naturel k, la propriété $P(k)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_k \leq u_{k+1} \leq 50$ (hypothèse de récurrence).
On démontre qu'alors $P(k+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 50$
$u_k \leq u_{k+1} \leq 50$
$0{,}6u_k + 20 \leq 0{,}6u_{k+1} + 20 \leq 0{,}6 \times 50 + 20$
D'où $u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 50$
La propriété $P(k+1)$ est donc vraie.
③ Conclusion :
Pour tout entier naturel n, la propriété $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire, pour tout entier naturel n, $u_n \leq u_{n+1} \leq 50$.

Ainsi, la suite (u_n) est croissante et majorée par 50, donc elle converge vers un nombre réel ℓ tel que $\ell \leq 50$.

Théorème

- Si (u_n) est croissante et non majorée, alors (u_n) diverge vers $+\infty$.
- Si (u_n) est décroissante et non minorée, alors (u_n) diverge vers $-\infty$.

Démonstration

Soit A un réel positif.

Comme (u_n) n'est pas majorée, il existe une entier naturel p tel que $u_p > A$.

Or (u_n) est croissante, donc pour tout entier naturel $n \geq p$, $u_n \geq u_p > A$.

Par définition, on donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Ex. limites monotones : 30 - 33

VI Algorithmes

Recherche de seuil :

Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n - n + 3 \end{cases}$

```
# Seuil(p) est la fonction seuil qui retourne le rang du premier terme strictement supérieur à 10^p

def seuil(p):
    u=1
    n=0
    while u<=10**p:
        u=2*u-n+3
        n=n+1
    return n
```